

ポドサイトスリット膜は 抗ネフリン抗体の標的となる

1 背景

- ポドサイトのスリット膜構造に新知見
- 抗ネフリン抗体が後天性ポドサイト疾患で注目
- 小児ステロイド感受性ネフローゼ、MCD、一部FSGSが関連

2 新しい理解

- ネフリン、Neph1、関連タンパクが多層構造を形成
- 高解像度プロテオミクス、cryo-ETなどで解析が進展
- 単なるフィルターではなく、シグナル伝達場として整理

3 病態仮説

抗ネフリン抗体



スリット膜障害



足突起消失



蛋白尿

4 臨床への意味

- 抗ネフリン抗体測定は診断・予後・治療選択に影響しうる
- 標的エピトープとネフリン内在化の機序は今後の課題
- 広く使える信頼性の高い測定系が必要

Take Home

抗ネフリン抗体は、後天性ポドサイト疾患の診断・予後・治療選択に影響しうる注目標的として整理されている。

小児喘息診断における oscillometry

PMID 42055592

Oscillometry for the diagnosis of asthma in children: a systematic review
European Respiratory Review, 2026



研究概要

- Systematic review
- 11研究
- 2～18歳の喘息疑い外来患者
- BDR研究 6本 / MCT研究 5本
- PRISMA-DTA準拠、PROSPERO登録



なぜ重要か？

- 低年齢児でも実施しやすい
努力非依存の呼吸機能検査
- スパイロメトリーが難しい
小児の補助検査として期待
- 外来での検査解釈に直結



主要結果 (Figure 3 / Table 1)

1

現行ERSのBDRカットオフ

R5 40%以上低下 / X5 50%以上増加 / AX 80%以上低下

感度
0%

特異度は高い
約86～98%



陽性なら
参考になるが、
陰性では
除外できない

2

加重回帰による探索的バランス閾値 (感度・特異度のバランス重視)

BDR: R5-6

17.0%低下

→ 感度・特異度ともに **約71.6%**

BDR: X5

20.2%増加

→ 感度・特異度ともに **約68.6%**

MCT: R5

27.7%増加

→ 感度・特異度ともに **約73.6%**



新カットオフでも偽陰性・偽陽性は相当数あり



臨床での使い方

- 単独で喘息を診断・除外しない
- 病歴・診察・FeNO・
スパイロメトリー・
治療反応性と合わせて判断
- 陽性所見は“喘息らしさ”を支持
- 陰性でも喘息は否定しない



限界

- 研究間の異質性が大きく、
メタ解析不能
- 機器・周波数・指標・単位・
プロトコルが不統一
- 未就学児データは限定的
- 提案閾値は前向き検証が必要



**Take Home Message: oscillometryは“補助検査”としては有用だが、
現行ERS閾値の陰性結果だけで小児喘息を除外してはいけない。**

Update in childhood asthma

PMID 42055854

Allergology International, 2026 | Invited Review

① この論文の結論

- 小児喘息診療は「喘息」を一括で見るより、診断確認・吸入手技・アドヒアランス・併存症・炎症型・感染関与・SABA依存を分解して評価する方向へ進んでいる。
- コントロール不良でも、薬剤を単純増量する前に再評価が重要。
- SABA単独依存から、ICSを含むリリーバー戦略への移行が重要な流れ。

② Step-up前のチェックリスト

- ① 診断は本当に喘息か？
- ② 吸入手技は適切か？
- ③ アドヒアランス不良はないか？
- ④ 併存症（鼻炎・肥満など）はないか？
- ⑤ 環境因子（受動喫煙・アレルゲン曝露）はないか？

FeNO・血中好酸球は補助指標。
単独で診断しない。

③ 主要エビデンス

A INFANT

好酸球 $\geq 300/\mu\text{L}$

12～59か月。吸入抗原感作あり＋好酸球高値で、ICSに反応しやすい。

B CARE

発作 約 **50%減**

5～15歳の軽症喘息。必要時 budesonide-formoterol は salbutamol より発作を減らした。

C VOYAGE

発作 約 **60%減**

6～11歳の中等症～重症喘息。dupilumabで発作減少、FEV1改善。

④ 外来での実践ポイント



薬を増やす前に、診断・手技・服薬・鼻炎/環境を再確認



SABA使用頻度はリスクサインとして見る



未就学児喘鳴の表現型評価は有用だが、治療分岐はまだ発展途上



SMART/AIR・生物学的製剤は日本の承認・保険適用を確認



Practice change: Unclear



Take Home
Message

コントロール不良の小児喘息では、薬を増やす前に再評価を行い、FeNOや好酸球は補助的に用いる。

アレルギー性鼻炎：増量 vs 併用、どちらを選ぶ？

Systematic review with dose-response network meta-analysis

PMID: 42068093

Treatment Dose Increase Versus
Co-Medication in Allergic Rhinitis / Allergy / 2026



結論

- 内服抗ヒスタミン薬で不十分なら、増量より『鼻噴霧ステロイド追加』が有利。
- すでに鼻噴霧ステロイド使用中なら、『安易な内服追加』より『点鼻治療の最適化・強化』が有利な可能性。
- 眼症状は差が小さく、点眼など別対策を考える。

Practice change:
Unclear

研究デザイン

- Systematic review + network meta-analysis
- RCT 262研究 (メタ解析 256研究)
- 小児を含むが、主解析は成人 + 小児の統合解析
- GRADEで評価、確実性は低～非常に低が多い

主要解析

TNSS:
191研究 / 84,359人

TOSS:
44研究 / 23,582人

RQLQ:
97研究 / 44,689人

有害事象:
203研究 / 84,838人

i 有害事象の差は多くで小さい (trivial)

臨床的にどう使う？

- 1 内服抗ヒスタミン薬のみで鼻症状が残る
→ 鼻噴霧ステロイド導入を優先
- 2 鼻噴霧薬を使っている
→ 手技・継続・アドヒアランスを確認
- 3 鼻閉が主症状
→ 点鼻治療を見直す
- 4 眼症状が主
→ 鼻炎治療の増量より眼症状対策を追加

増量 vs 併用：どちらが有利？

増量	併用	
内服抗ヒスタミン薬 2倍	内服抗ヒスタミン薬 + 鼻噴霧ステロイド	TNSS / RQLQ で有利
鼻噴霧ステロイド + 内服抗ヒスタミン薬	鼻噴霧ステロイド 2倍	点鼻ステロイドの 最適化・増量が しばしば有利
眼症状	眼症状	明確な 優劣なし



注意点

- 小児単独データではない
- 直接比較RCTは乏しく、推定の多くは間接比較
- 日本の小児用量・適応とそのまま一致しない場合がある
- 一律の2倍量推奨ではない



Take Home Message

抗ヒスタミン薬だけで不十分な小児鼻炎では、
まず『鼻噴霧ステロイド導入・手技確認・継続支援』を優先する。

FeNOは単独の診断検査ではなく、T2炎症・ICS反応性・増悪リスク・減量時リスク・生物学的製剤反応性を補助的に評価するバイオマーカー

主要結果 (エビデンスの要点)

喘息診断：特異度が高く (0.82)、感度は中等度 (0.65)
→ 喘息の「診断支持」に有用 (除外より支持に向く)

FeNOガイド下管理で増悪が減少 (小児RCTメタ解析)
OR 0.77 (95% CI 0.62–0.94)

RAACENO試験：有意な増悪減少なし
→ 有効性は一貫せず、症状・他指標と合わせて判断

FeNOの解釈 (カットオフ)

<20 ppb
好酸球性炎症の可能性は低い

20–35 ppb
グレーゾーン
総合的に判断

>35 ppb
T2炎症を示唆
ICS反応性が高い

FeNOに影響する因子 (Table 1)

↑ FeNOを上げる因子

男性、小児の年齢・身長増加

アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎

好酸球性気管支炎

急性ウイルス感染

強い運動 (測定前)

↓ FeNOを下げる因子

急性気管支収縮 (気流制限が強い時)

能動・受動喫煙

吸入ステロイド、全身ステロイド

症状のある小児の評価アルゴリズム (Figure 6)

喘息を疑う症状
(慢性咳嗽・反復性喘鳴・呼吸困難など)

↓

スパイロメトリーが可能？

はい

↓

FeNO測定

<20 ppb
T2炎症の可能性低い
他疾患の評価を優先
必要時は経過観察

20–35 ppb
グレーゾーン
臨床所見・他指標と
合わせて判断

>35 ppb
T2炎症を示唆
ICS反応性が高い
治療介入を検討

いいえ/困難

↓

FeNO測定

<20 ppb
T2炎症の可能性低い
他疾患の評価を優先
必要時は経過観察

20–35 ppb
グレーゾーン
臨床所見と
合わせて判断

>35 ppb
T2炎症を示唆
ICS試験を考慮

いずれも：症状・増悪歴・アトピー素因・肺機能・吸入手技・アドヒアランスを総合評価

各ガイドラインの FeNO の位置づけ (Figure 5)	NICE (UK)	SIGN (スコットランド)	ERS	GINA	ATS	ポイント
	診断の補助として推奨 カットオフ：<25 / >50 ppb	診断の補助として推奨 カットオフ：<20 / >35 ppb	管理に使用を提案 カットオフ：<20 / >35 ppb	管理に使用を推奨 カットオフ：<20 / >50 ppb	診断の補助として提案 カットオフ：<25 / >50 ppb	推奨の強さやカットオフは ガイドライン間で一致せず

FeNOの主な臨床応用 (Table 2–5の要約)

① 診断の補助

喘息を支持する所見

特異度 0.82 > 感度 0.65

除外より診断支持に有用

② 治療調整・ICS反応性

FeNO高値はICS反応性を示唆

RCTメタ解析：増悪リスク低下
OR 0.77 (95% CI 0.62–0.94)

ただしRAACENO試験は陰性

③ 減量時のリスク評価

症状が安定していても
FeNO高値 (>35 ppb) なら
増悪リスクあり

減量は慎重に

④ 生物学的製剤の反応予測

抗IL-5/5R、抗IL-4Rなどで
FeNO高値は良好反応の指標と
なる可能性

導入後のモニタリングにも有用

⚠ FeNO測定の注意点

高値の原因は喘息だけではない
(鼻炎・皮膚炎・感染・運動・受動喫煙など)

吸入手技・アドヒアランスの確認が必須

未就学児では測定困難なことがある

FeNO低値でも喘息は否定しない

文献の特徴

Narrative review (SRではない)

小児エビデンスは限定的で、
ガイドライン間で不一致

英語文献に限定の可能性あり

Take Home Message

FeNOは「診断の補助」と「T2炎症評価」に有用。カットオフと交絡因子を理解し、症状・肺機能・増悪歴・吸入手技と合わせて個別化管理に活用しよう。

Allergologia et Immunopathologia. 2026;54(3):1576. doi:10.15586/aei.v54i3.1576